第一篇 最 真题

扫码获取视频

2023年全国硕士研究生招生考试

数学(三)参考答案

一、选择题

(1)【答案】 A.

【解析】 由偏导数的定义,

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,1)-f(0,1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+|x\sin 1|)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}\sin 1,\text{极限不存在.}$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\lim_{y\to 1}\frac{f(0,y)-f(0,1)}{y-1}=\lim_{y\to 1}\frac{\ln y}{y-1}=1.$$

公众号:旗胜考研

答案选(A).

【评注】 计算偏导数也可用如下方法,如

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\left.\frac{\mathrm{d}f(0,y)}{\mathrm{d}y}\right|_{y=1}=\left.\frac{\mathrm{d}\ln y}{\mathrm{d}y}\right|_{y=1}=1.$$

(2)【答案】 D.

【解析】 $\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C_1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x+C_2, & x>0.\end{cases}$

由原函数的连续性知 $C_1=1+C_2$,令 $C_2=0$,$C_1=1$,则

$$F(x)=\begin{cases}\ln(x+\sqrt{1+x^2})+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$$

答案选(D).

(3)【答案】 C.

【解析】 微分方程的特征方程为 $\lambda^2+a\lambda+b=0$,特征根为 $\lambda_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}$.

若 $a^2-4b>0$,则特征方程有两个实根且 $\lambda_1\neq\lambda_2$.

微分方程的解为 $y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界.

若 $a^2-4b=0$,则 $\lambda_1=\lambda_2=-\dfrac{a}{2}$.

微分方程的解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-\frac{a}{2}x}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界.

若 $a^2-4b<0$,则 $\lambda_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{4b-a^2}\mathrm{i}}{2}$.

微分方程的解为 $y=\mathrm{e}^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right)$.

如果此解在$(-\infty,+\infty)$上有界，则 $a=0$，进而 $b>0$.

因此答案选(C).

【评注】 本题还可从选项出发，验证只有(C)符合条件.

(4)【答案】 A.

【解析】 由题意知，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 收敛，当然绝对收敛.

当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛时，

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}a_n+\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n),$$

两个绝对收敛的级数之和绝对收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，

当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛时， 更多资料关注公众号：旗胜考研

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}b_n-\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n),$$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 也绝对收敛.

答案选(A).

(5)【答案】 B.

【解析】 （方法一） 分别令(A)(B)(C)(D)选项中的矩阵为 $\boldsymbol{I}_1,\boldsymbol{I}_2,\boldsymbol{I}_3,\boldsymbol{I}_4$.

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{I}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*&-\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^*&\cdots\\\cdots&\cdots\end{bmatrix},$$

不能保证 $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{I}_1$ 不是 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}^*$，选项(A)不正确. 同理，选项(D)也不正确.

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{I}_3=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&-\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*+|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}\end{bmatrix},\text{(C) 不正确.}$$

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{I}_4=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}&-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*+|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}\end{bmatrix},$$

选项(B)是正确的.

（方法二） $$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}^*=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{vmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}^{-1}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}&-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^{-1}&-|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{bmatrix}.$$

【评注】 本题用到分块矩阵的逆或伴随，设 $\boldsymbol{A}_{mn},\boldsymbol{B}_m$

$$\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = |A||B| \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |B|A^* & -A^*CB^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}^{-1} = |A||B| \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ -B^*CA^* & |A|B^* \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} C & A \\ B & O \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{bmatrix} C & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = (-1)^{mn}|A||B| \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{bmatrix}$$

$$= (-1)^{mn} \begin{bmatrix} O & |A|B^* \\ |B|A^* & -A^*CB^* \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & C \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} \begin{bmatrix} O & A \\ B & C \end{bmatrix}^{-1} = (-1)^{mn}|A||B| \begin{bmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

$$= (-1)^{mn} \begin{bmatrix} -B^*CA^* & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{bmatrix}.$$

(6)【答案】 B.

【解析】 (方法一) 配方法

$$\begin{aligned} &(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2 \\ &= x_1^2+2x_1x_2+x_2^2+x_1^2+2x_1x_3+x_3^2-4x_2^2+8x_2x_3-4x_3^2 \\ &= 2x_1^2-3x_2^2-3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3 \\ &= 2\left[\left(x_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\right)^2-\frac{1}{4}x_2^2-\frac{1}{4}x_3^2-\frac{1}{2}x_2x_3\right]-3x_2^2-3x_3^2+8x_2x_3 \\ &= 2\left(x_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\right)^2-\frac{7}{2}x_2^2-\frac{7}{2}x_3^2+7x_2x_3 \\ &= 2\left(x_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\right)^2-\frac{7}{2}(x_2-x_3)^2 \end{aligned}$$

正确答案为(B).

(方法二) 合同变换法

二次型对应的对称矩阵 $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$,

$$\begin{bmatrix} A \\ \cdots \\ E \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 \\ \hdashline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & \frac{7}{2} & -\frac{7}{2} \\ \hdashline 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{7}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hdashline 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hdashline \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{7}} & -1 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

令 $P=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{7}} & -1 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $x=Py$, 则 $f=y_1^2-y_2^2$.

（方法三）　特征值

二次型对应的对称矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&-3&4\\1&4&-3\end{bmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-1\\-1&\lambda+3&-4\\-1&-4&\lambda+3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+7)(\lambda-3)=0$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $3,-7,0$，故正惯性指数为 1，负惯性指数为 1，故选(B).

（方法四）　可逆线性变换

令 $\begin{cases}z_1=x_1+x_2,\\z_2=x_1+x_3,\\z_3=x_3,\end{cases}$ 则 $f=z_1^2+z_2^2-4(z_1-z_2)^2=-3z_1^2-3z_2^2+8z_1z_2$.

再由配方法、合同变化法或特征值.

二次型对应的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-3&4&0\\4&-3&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,-7,0$，正惯性指数为 1，负惯性指数为 1，故选(B).

(7)【答案】 D.

【解析】 设 $\boldsymbol{\gamma}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=x_3\boldsymbol{\beta}_1+x_4\boldsymbol{\beta}_2$，即

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2-x_3\boldsymbol{\beta}_1-x_4\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}. \tag{*}$$

下面求解该方程组：

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2]=\begin{bmatrix}1&2&-2&-1\\2&1&-5&0\\3&1&-9&-1\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行初等变换}}\begin{bmatrix}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{bmatrix}\text{（行最简形）},$$

方程组(*)同解于 $\begin{cases}x_1=-3x_4,\\x_2=x_4,\\x_3=-x_4.\end{cases}$

通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=x_4\begin{bmatrix}-3\\1\\-1\\1\end{bmatrix},x_4\in\mathbf{R}.$

$$\boldsymbol{\gamma}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=-3x_4\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$$

$$=x_4\begin{bmatrix}-3\\-6\\-9\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}1\\5\\8\end{bmatrix},k=-x_4\in\mathbf{R}.$$

正确答案为(D).

(8)【答案】 C.

【解析】 由 $X\sim P(1)$，$P\{X=k\}=\frac{1}{k!}\mathrm{e}^{-1}(k=0,1,2,\cdots)$，$EX=1$.

$$E(|X-EX|)=E(|X-1|)=|0-1|P\{X=0\}+\sum_{k=1}^{\infty}|k-1|P\{X=k\}$$

$$= \frac{1}{e} + \sum_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}$$
$$= \frac{1}{e} + \sum_{k=0}^{\infty}(k-1)P\{X=k\} - (0-1)P\{X=0\}$$
$$= \frac{1}{e} + E(X-1) + \frac{1}{e} = \frac{2}{e}.$$

答案选(C).

(9)【答案】 D.

【解析】 由$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$,$\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$,且相互独立,得

$$\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\Big/n-1}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}\Big/m-1} = \frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1,m-1).$$

答案选(D).

(10)【答案】 A.

【解析】 X_1 与 X_2 独立,服从的分布均为 $N(\mu,\sigma^2)$,记 $Y = X_1 - X_2$,则 $Y \sim N(0,2\sigma^2)$,$\hat{\sigma} = a|Y|$. 由 $E\hat{\sigma} = \sigma$,即

$$E(a|Y|) = \int_{-\infty}^{+\infty} a|y| \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} dy = \int_0^{+\infty} 2ay \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} dy$$
$$= a \cdot \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}} = \sigma,$$

解得 $a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 答案选(A).

二、填空题

(11)【答案】 $\frac{2}{3}$.

【解析】
$$\lim_{x\to\infty} x^2\left(2 - x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}\right)$$
$$= \lim_{x\to\infty} x^2\left\{2 - x\left[\frac{1}{x} - \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right] - \left[1 - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]\right\}$$
$$= \lim_{x\to\infty} x^2\left[\frac{2}{3x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right] = \frac{2}{3}.$$

(12)【答案】 $\frac{\pi}{3}$.

【解析】 由题意知$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2}$,$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2}$.

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2}$ 两端对 y 积分得

$$f(x,y) = \arctan\frac{y}{x} + \varphi(x),$$

进而

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-\frac{y}{x^2}}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} + \varphi'(x) = -\frac{y}{x^2+y^2} + \varphi'(x),$$

则 $\varphi'(x)=0$，有 $\varphi(x)=C$，所以 $f(x,y)=\arctan\frac{y}{x}+C$.

由 $f(1,1)=\frac{\pi}{4}$，得 $C=0$. 因此 $f(\sqrt{3},3)=\arctan\sqrt{3}=\frac{\pi}{3}$.

(13)【答案】 $\frac{e^x+e^{-x}}{2}$.

【解析】 （方法一） $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots$，

$e^{-x}=1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^n x^n}{n!}+\cdots$，

两式相加，得

$$e^x+e^{-x}=2+2\cdot\frac{x^2}{2!}+2\cdot\frac{x^4}{4!}+\cdots+2\cdot\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots,$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\frac{e^x+e^{-x}}{2}.$$

（方法二） 令 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$，则

$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$，$S''(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=S(x)$.

解二阶常系数微分方程

$$S''(x)-S(x)=0,$$

满足初始条件 $S(0)=1$，$S'(0)=0$，

$S(x)=C_1e^{-x}+C_2e^x$，可得 $C_1=C_2=\frac{1}{2}$，

所以 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$.

【评注】 实际上本题是双曲余弦函数 $\operatorname{ch}x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$.

(14)【答案】 $2e^t-2t-2$.

【解析】 由题设知 $\frac{\int_0^t f(x)dx}{t}=\frac{f(t)}{t}-t$，则

$$\int_0^t f(x)dx=f(t)-t^2.$$

该式两端对 t 求导得

$$f(t)=f'(t)-2t,$$

即 $f'(t)-f(t)=2t$，解此线性方程得

$$f(t)=e^{\int dt}\left(C+\int 2te^{\int -dt}dt\right)=Ce^t-2t-2,$$

由 $f(0)=0$ 得 $C=2$，故 $f(t)=2e^t-2t-2$.

(15)【答案】 8.

【解析】 已知题中方程组有解，所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，

其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}a&0&1&1\\1&a&1&0\\1&2&a&0\\a&b&0&2\end{bmatrix}$.

又因为$\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4 \neq 0$,所以$r(\boldsymbol{A}) = 3$,从而$r(\boldsymbol{B}) = 3$,$|\boldsymbol{B}| = 0$.

$$|\boldsymbol{B}| = \begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按4列展开}} -\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}$$

$$= 8 - \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

所以$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = 8$.

(16)【答案】 $-\frac{1}{3}$.

【解析】 $(X+Y)$与$(X-Y)$相关系数为$\rho = \dfrac{\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y)}{\sqrt{D(X+Y)}\sqrt{D(X-Y)}}$,

因为$X \sim B(1,p)$,$DX = p(1-p)$,$Y \sim B(2,p)$,$DY = 2p(1-p)$,且X,Y独立,

$D(X+Y) = D(X-Y) = DX + DY = p(1-p) + 2p(1-p) = 3p(1-p)$,

$\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y) = \mathrm{Cov}(X,X) + \mathrm{Cov}(X,-Y) + \mathrm{Cov}(Y,X) + \mathrm{Cov}(Y,-Y) = DX - DY$

$= p(1-p) - 2p(1-p) = -p(1-p)$,

总之$\rho = \dfrac{\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y)}{\sqrt{D(X+Y)}\sqrt{D(X-Y)}} = \dfrac{-p(1-p)}{3p(1-p)} = -\dfrac{1}{3}$.

三、解答题

(17)【解】 (Ⅰ)等式$ae^x + y^2 + y - \ln(1+x)\cos y + b = 0$两端对$x$求导得

$$ae^x + 2yy' + y' - \frac{\cos y}{1+x} + \ln(1+x)y'\sin y = 0.$$

将$x = 0, y = 0, y'(0) = 0$代入以上两式得

$$a + b = 0, a - 1 = 0,$$

由此可得$a = 1, b = -1$.

(Ⅱ)等式$e^x + 2yy' + y' - \dfrac{\cos y}{1+x} + \ln(1+x)y'\sin y = 0$两端对$x$求导得

$$e^x + 2yy'' + 2y'^2 + y'' + \frac{\cos y}{(1+x)^2} + \frac{y'\sin y}{1+x} + [\ln(1+x)y'\sin y]' = 0.$$

将$x = 0, y = 0, y'(0) = 0$代入以上式得

$$1 + y''(0) + 1 = 0,$$

则$y''(0) = -2 < 0$,故$x = 0$为$y(x)$的极大值点.

(18)【解】 (Ⅰ)所求面积为

$$S = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}} = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}} = -\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}$$

$$= -\ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)\Bigg|_1^{+\infty} = \ln(1+\sqrt{2}).$$

（Ⅱ）所求旋转体体积为

$$V=\pi\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x^2)}=\pi\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\pi\left(\frac{1}{x}+\arctan x\right)\Big|_1^{+\infty}=\pi\left(1-\frac{\pi}{4}\right).$$

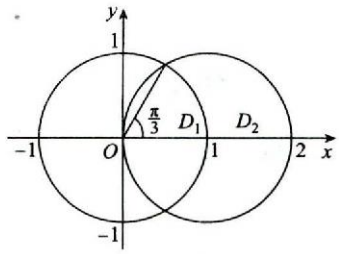
【评注】 第1问的积分计算还有其他方法.

方法一 令 $t=\sqrt{x^2+1}$，$S=\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^2-1}=\frac{1}{2}\ln\frac{t-1}{t+1}\Big|_{\sqrt{2}}^{+\infty}=\ln(\sqrt{2}+1)$.

方法二 $S=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\overset{x=\tan t}{=\!=\!=}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 t}{\tan t\sec t}\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\csc t\mathrm{d}t$

$$=-\ln|\csc t+\cot t|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\ln(\sqrt{2}+1).$$

(19)【解】 如图，



设 $D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,(x-1)^2+y^2\leqslant 1\}$，

$D_2=\{(x,y)\mid x^2+y^2>1,(x-1)^2+y^2\leqslant 1\}$，

则

$$\iint_D|\sqrt{x^2+y^2}-1|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_1}(1-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}(\sqrt{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

而

$$\iint_{D_1}(1-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r)r\mathrm{d}r+2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}(1-r)r\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{9}+2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\left(2\cos^2\theta-\frac{8}{3}\cos^3\theta\right)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{\pi}{9}+\frac{\pi}{3}+\sin 2\theta\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}-\frac{16}{3}\left(\sin\theta-\frac{1}{3}\sin^3\theta\right)\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{4}{9}\pi+\frac{3\sqrt{3}}{2}-\frac{32}{9}.$$

$$\iint_{D_2}(\sqrt{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_1^{2\cos\theta}(r-1)r\mathrm{d}r$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{8}{3}\cos^3\theta-2\cos^2\theta+\frac{1}{6}\right)\mathrm{d}\theta=-\frac{5}{9}\pi+\frac{3}{2}\sqrt{3}.$$

所以 $\iint_D|\sqrt{x^2+y^2}-1|\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\sqrt{3}-\frac{\pi}{9}-\frac{32}{9}$.

【评注】 还可计算 $\iint_{D_2}(\sqrt{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(\sqrt{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_1}(\sqrt{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(20)【证明】 （Ⅰ）由泰勒公式可知

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2!}x^2=f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2!}x^2$，其中 η 介于 0 与 x 之间.

则 $$f(a)=f'(0)a+\frac{f''(\eta_1)}{2!}a^2,(0<\eta_1<a),\qquad①$$

$$f(-a)=-f'(0)a+\frac{f''(\eta_2)}{2!}a^2,(-a<\eta_2<0), \quad ②$$

①+②得 $f(a)+f(-a)=\frac{a^2}{2}[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)]$. ③

又 $f''(x)$ 在$[\eta_2,\eta_1]$上连续,则必有最小值 m 和最大值 M. 而

$$m\leqslant\frac{1}{2}[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)]\leqslant M.$$

由介值定理知,存在 $\xi\in[\eta_2,\eta_1]\subset(-a,a)$,使得 $f''(\xi)=\frac{1}{2}[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)]$.

代入③式得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$.

(Ⅱ)设 $f(x)$ 在 $x_0\in(-a,a)$ 取得极值,则 $f'(x_0)=0$,由泰勒公式可知

$$\begin{aligned}f(x)&=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2\\&=f(x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2,\text{其中}\xi\text{介于}x_0\text{与}x\text{之间},\end{aligned}$$

则 $f(-a)=f(x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(-a-x_0)^2,(-a<\xi_1<x_0)$,

$f(a)=f(x_0)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(a-x_0)^2,(x_0<\xi_2<a)$,

$$\begin{aligned}|f(a)-f(-a)|&=\left|\frac{f''(\xi_2)}{2!}(a-x_0)^2-\frac{f''(\xi_1)}{2!}(a+x_0)^2\right|\\&\leqslant\frac{|f''(\xi_2)|}{2}(a-x_0)^2+\frac{|f''(\xi_1)|}{2}(a+x_0)^2.\end{aligned}$$

又$|f''(x)|$在$[\xi_1,\xi_2]$上连续,则必有最大值 M.

故存在 $\eta\in[\xi_1,\xi_2]\subset(-a,a)$,使得 $|f''(\eta)|=M$.

$$\begin{aligned}|f(a)-f(-a)|&\leqslant\frac{M}{2}[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2]\\&\leqslant\frac{M}{2}(4a^2)=2a^2|f''(\eta)|,\end{aligned}$$

$$|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|.$$

(21)【解析】 (Ⅰ)$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{AE}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{bmatrix}$.

(Ⅱ)令 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&1\\2&-1-\lambda&1\\0&1&-1-\lambda\end{vmatrix}$

$$\xlongequal{(1+\lambda)C_2+C_3}\begin{vmatrix}1-\lambda&1&2+\lambda\\2&-1-\lambda&1-(1+\lambda)^2\\0&1&0\end{vmatrix}$$

$$=-(\lambda+2)(\lambda-2)(\lambda+1)=0.$$

求得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=-2,\lambda_3=2$.

先求解方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}2&1&1\\2&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}1&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k_1(-1,0,2)^{\mathrm{T}},k_1\in\mathbf{R}$.

取 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_1=-1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(-1,0,2)^{\mathrm{T}}$.

再求解 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

$$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}3&1&1\\2&1&1\\0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k_2(0,1,-1)^{\mathrm{T}},k_2\in\mathbf{R}$.

取 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_2=-2$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

最后求解 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

$$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}-1&1&1\\2&-3&1\\0&1&-3\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}1&0&-4\\0&1&-3\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k_3(4,3,1)^{\mathrm{T}},k_3\in\mathbf{R}$.

取 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_3=2$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=(4,3,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3]=\begin{bmatrix}-1&0&4\\0&1&3\\2&-1&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$.

(22)【解】 (Ⅰ)X 的分布函数

$$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{x}\frac{\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x},-\infty<x<+\infty.$$

(Ⅱ)设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$，概率密度为 $f_Y(y)$.

(方法一) 定义法

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{\mathrm{e}^X\leqslant y\},$$

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0$.

当 $y\geqslant 0$ 时，$F_Y(y)=P\{\mathrm{e}^X\leqslant y\}=P\{X\leqslant\ln y\}=F(\ln y)=\frac{y}{1+y}$.

故 $f_Y(y)=F_Y'(y)=\frac{1}{(1+y)^2}$.

总之 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{(1+y)^2}, & y\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(方法二) 公式法

$y=\mathrm{e}^x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调上升，值域为 $(0,+\infty)$，反函数为 $x=\ln y$，

$$f_Y(y)=\begin{cases}f(\ln y)(\ln y)'=\frac{\mathrm{e}^{\ln y}}{(1+\mathrm{e}^{\ln y})^2}\cdot\frac{1}{y}=\frac{1}{(1+y)^2}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(Ⅲ)$EY=\int_0^{+\infty}\frac{y}{(1+y)^2}\mathrm{d}y$ 积分不收敛，故 Y 的期望不存在.